PROYECTO GUIADO 1 · ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIONES WEB

DULCE TENTACIÓN

Del análisis de requisitos a una web funcional con arquitectura MVC, MySQL y SSL

■ ESPACIO PARA LA FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Inserta aquí la imagen del equipo de desarrollo de Dulce Tentación.

Puedes usar la opción 'Añadir imagen' de tu lector de PDF (Edge, Adobe Acrobat) o pegarla en la entrega física.

FICHA DEL PROYECTO

Cliente simulado:	Dulce Tentación · Repostería Fina & Café de Origen
Tipo de solución:	Tienda virtual interactiva para clientes + Portal Administrativo/Operativo con base de datos MySQL.
Usuarios principales:	1) Clientes (catálogo, carrito, checkout). 2) Administradores (control total). 3) Empleados (inventario y ventas).
Tecnologías base:	HTML5 semántico, CSS3 modular, JavaScript ES6, PHP 8 (MVC), MySQL 8 (sistema_dulcetentacion), Apache y SSL X.509.
Alcance implementado:	20 productos clasificados, carrito reactivo, panel interno con borrado y edición, trazabilidad con empleado responsable y HTTPS.
Docente / Asesor:	Ingeniera Angela Andrea Suarez Arango (Universidad de Caldas · U en tu pueblo)
Equipo / Grupo:	
Fecha de entrega:	

Octubre de 2026

1. Introducción

Dulce Tentación es un emprendimiento especializado en postres artesanales y café de origen que requería digitalizar sus operaciones de venta al público y sistematizar el control de su inventario. Previo a la implementación, el negocio recibía pedidos de manera dispersa y presentaba diferencias de existencias entre turnos de trabajo.
El equipo de desarrollo asumió el encargo siguiendo un ciclo de vida completo de software web: desde el levantamiento de requisitos e historias de usuario hasta la maquetación semántica, programación orientada a objetos en PHP, persistencia en MySQL y despliegue local seguro bajo certificado SSL en el dominio **https://dulcetentacion.com**.

2. Equipo de desarrollo: roles profesionales

En un proyecto profesional, las funciones técnicas se distribuyen con claridad para garantizar la calidad y el cumplimiento de los entregables. **Puedes hacer clic en los campos amarillos para escribir los nombres de tu equipo:**

Rol Profesional	Integrante Encargado (Haz clic para editar)	Responsabilidades en Dulce Tentación	Entregable
Product Owner Repr. Cliente		Prioriza el catálogo, valida el checkout con login obligatorio y aprueba el alcance.	Backlog y aprobación.
Project Manager Scrum Master		Coordina el cronograma, gestiona riesgos y lidera las revisiones de avance.	Cronograma y actas.
Business Analyst Analista de Negocio		Documenta requisitos funcionales, historias de usuario y reglas de stock.	Especificación SRS.
UX Designer Exp. de Usuario		Diseña el flujo del carrito, modal de acceso y usabilidad en móviles.	Flujos de interacción.
UI Designer Diseño de Interfaz		Define paleta crema/rosa/menta, tipografía, botones y tarjetas de producto.	Wireframe y guía visual.
Frontend Dev Desarrollador Web		Maqueta en HTML5 semántico, CSS Grid/Flexbox y JavaScript modular.	Código web interactivo.
Backend & BD Dev Servidor y Datos		Programa la arquitectura MVC en PHP 8, API REST y base de datos MySQL.	API JSON y script SQL.
QA Tester Analista de Calidad		Diseña y ejecuta matriz de pruebas (roles, carrito, stock, transacciones).	Plan y matriz QA.
DevOps / Seguridad Despliegue		Genera certificados SSL X.509 con SAN, VirtualHosts y script de inicio.	SSL, .bat y servidor.

Distinción Fundamental: Actores del Sistema vs. Roles del Equipo
- **Actores del sistema:** Cliente / Comprador, Administrador y Empleado (usuarios finales que interactúan con la web).
- **Roles del equipo de desarrollo:** Product Owner, Business Analyst, Frontend, Backend, QA y DevOps (profesionales que construyen la solución).

[Nombre Integrante 4 o 1]

3. Fase 1: Análisis

3.1. Actores identificados

• **Cliente / Comprador:** Consulta catálogo, filtra postres o cafés, añade al carrito y realiza compras con cuenta activa.
• **Administrador:** Gerencia con privilegios totales: gestiona productos (crear, editar, borrar), consulta reportes y cambia su contraseña.
• **Empleado:** Personal de atención que registra ventas en tiempo real, operando con control de stock sin acceso a datos administrativos.

3.2. Historias de usuario

• **HU-01 (Catálogo):** Como cliente, quiero ver los postres y cafés organizados por categorías con precio y disponibilidad para seleccionar lo que deseo comprar.
• **HU-02 (Carrito interactivo):** Como comprador, quiero agregar y modificar cantidades en un carrito que calcule subtotales y total automáticamente.
• **HU-03 (Autenticación previa al checkout):** Como cliente, quiero iniciar sesión o registrarme antes de finalizar la compra para asegurar el pedido.
• **HU-04 (Gestión interna y borrado):** Como administrador, quiero crear, editar y borrar productos, y ver el empleado que realizó cada venta.
• **HU-05 (Seguridad SSL):** Como usuario y negocio, quiero navegar bajo https://dulcetentacion.com para proteger la confidencialidad de datos.

3.3. Requisitos funcionales y 3.4. No funcionales

Código	Tipo	Descripción del Requisito	Criterio de Aceptación
RF-01	Funcional	Catálogo de 20 productos clasificados en Repostería y Cafetería.	Filtros en tiempo real sin recarga.
RF-02	Funcional	Carrito de compras reactivo con persistencia local.	Cálculo matemático exacto de subtotales.
RF-03	Funcional	Panel interno con control de roles (Admin y Empleado).	Sesiones aisladas y contraseñas seguras.
RF-04	Funcional	Módulo de productos con botones Editar y Borrar.	Confirmación obligatoria antes de eliminar.
RF-05	Funcional	Trazabilidad de ventas registrando el nombre del empleado.	Nombre visible en listado de movimientos.
RNF-01	Seguridad	Conexión cifrada SSL con certificado X.509 local con SAN.	Candado verde y HTTPS sin alertas.
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de respuesta de la API y renderizado inferior a 2s.	Medido en consola de navegador.
RNF-03	Responsive	Adaptación fluida a dispositivos móviles, tablets y escritorios.	Viewports desde 320px hasta 1920px.

4. Fase 2: Sitemap y 5. Fase 3: Wireframe

Sitemap de la Plataforma:
• **Tienda Pública (https://dulcetentacion.com):** Inicio · Menú (Repostería / Cafetería) · Ubicación (Call 8 #5-20 parque principal / Google Maps) · Carrito Drawer · Modal Login/Registro Clientes.
• **Portal Interno (/administracion/):** Login seguro · Dashboard de Métricas · Gestión de Productos (Agregar / Editar / Borrar) · Inventario y Stock · Ventas con Auditoría de Empleado · Perfil y Cambio de Clave de Administrador.
Wireframe y Jerarquía Visual: Header superior fijo con logo y contador de carrito; sección hero cálida con llamadas a la acción; barra de filtros segmentada; grilla de productos con imagen, título, precio en COP y botón '+ Añadir'; drawer lateral animado para el pedido; pie de página con redes sociales e icono directo a Google Maps.

6. Fase 4: Estructura del DOM

El Document Object Model (DOM) refleja el árbol jerárquico semántico implementado en la solución:

```
html [lang="es"]
■■■ head (meta charset, viewport, title, fonts, link stylesheet, scripts ES6)
■■■ body
■■■ header.hero-header (topbar, brand-logo 'Dulce Tentación', nav-links, button#cart-toggle)
■■■ main
■ ■■■ section#hero (banner bienvenida, llamado a la acción)
■ ■■■ section#catalogo (filtros de categoría: 'Todos', 'Postres', 'Cafetería', div#grid-productos)
■ ■■■ section#ubicacion (dirección: 'Call 8 #5-20 parque principal', enlace Google Maps)
■ ■■■ section#arbol-dom (visor interactivo del DOM en tiempo real)
■■■ aside#cart-drawer (lista de items, subtotal, IVA, total, botón checkout)
■■■ dialog#auth-modal (formulario tabulado de inicio de sesión y registro de clientes)
■■■ footer (redes sociales, icono geolocalización, enlaces institucionales y copyright)
```

7. Fase 5: Implementación HTML Semántico

```
<header class="site-header">
<a class="brand" href="#inicio"><img src="img/logo.png" alt="Logo Dulce Tentación"> Dulce Tentación</a>
<nav aria-label="Navegación principal">
<a href="#catalogo">Menú</a> <a href="#ubicacion">Ubicación</a>
<button id="open-cart" aria-label="Ver carrito">■ <span id="cart-count">0</span></button>
</nav>
</header>
<main>
<section id="catalogo" class="menu-section">
<div class="filters" role="group">
<button class="active" data-cat="all">Todos</button>
<button data-cat="postres">Postres</button>
<button data-cat="cafeteria">Cafetería</button>
</div>
<div id="product-grid" class="cards-grid"><!-- Inyección dinámica ES6 --></div>
</section>
</main>
```

8. Fase 6: Estilos CSS y Diseño de Marca

```
:root {
--brand-cream: #fff0d6; --brand-pink: #f58da9;
--brand-mint: #9acdb5; --brand-dark: #482c28;
--brand-wine: #75404f; --bg-body: #fcfaf7;
}
.cards-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(240px, 1fr));
gap: 20px;
}
@media (max-width: 768px) {
.site-header { flex-direction: column; }
.cards-grid { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

9. QA: Plan Mínimo de Pruebas (Matriz de Calidad)

Se aplicó una matriz de aseguramiento de calidad con casos de prueba basados en los requisitos y funcionalidades reales:

Caso de Prueba	Procedimiento Ejecutado	Resultado Esperado	Evidencia / Verificación	Estado
CP-01 Filtro de menú	Hacer clic en el botón 'Cafetería'.	Se filtran y muestran exclusivamente los 6 cafés.	Comprobación visual y reactiva.	**APROBADO**
CP-02 Carrito de compras	Añadir 2 unidades de Cheesecake y 1 Café Latte.	Cálculo exacto del subtotal y total acumulado.	Comprobación aritmética en drawer.	**APROBADO**
CP-03 Login de Administrador	Ingresar credenciales válidas en /administracion/.	Acceso al panel con rol Gerente General.	Sesión activa con token en MySQL.	**APROBADO**
CP-04 Borrado de productos	Pulsar botón 'Borrar' junto al botón 'Editar'.	Solicita confirmación y retira producto de BD.	Modal nativo y recarga en grid.	**APROBADO**
CP-05 Auditoría con empleado	Registrar venta desde módulo operativo de turnos.	Registra el nombre del empleado responsable.	Visualización en tabla de ventas.	**APROBADO**
CP-06 Enlace de ubicación	Pulsar icono y texto de dirección institucional.	Redirige a Google Maps en Call 8 #5-20 parque principal.	Apertura en nueva pestaña (target blank).	**APROBADO**
CP-07 Cifrado SSL y dominio	Navegar a https://dulcetentacion.com/.	Certificado SSL emitido con SAN y candado seguro.	Protocolo TLS 1.3 / Apache port 443.	**APROBADO**

10. Despliegue y Entrega Técnica

Para el despliegue del sistema web con backend y base de datos, se configuró un entorno de servidor Apache con soporte seguro:

1. Organización del repositorio: Separación de módulos frontend, assets optimizados, controladores MVC y scripts de BD.

2. VirtualHosts en Apache: Creación de directivas en httpd-vhosts.conf para escuchar en puertos 80 y 443.

3. Resolución de dominio local: Vinculación de 127.0.0.1 dulcetentacion.com en C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.

4. Certificado SSL con SAN: Generación de certificado X.509 con Subject Alternative Names (dulcetentacion.com y localhost) e importación al almacén raíz de confianza de Windows.

5. Script de automatización: Creación de configurar-dominio-local.bat para inicializar permisos, hosts, certificados y reinicio limpio de Apache.

11. Entregables del Proyecto

• **Código fuente completo:** Repositorio local estructurado con HTML5, CSS3, JavaScript ES6 modular y backend en PHP 8.
• **Base de datos relacional:** Script SQL sistema_dulcetentacion con tablas normalizadas, claves primarias y foráneas.
• **Arquitectura de seguridad:** Certificados SSL instalados, redirección forzada a HTTPS y script de configuración automática.
• **Documentación técnica y académica:** Especificación de requisitos, estructura del DOM, wireframes y matriz QA.
• **URL operativa verificada:** Acceso local activo en **https://dulcetentacion.com/** y **https://dulcetentacion.com/administracion/**.

Preguntas para reflexionar (Guía UCaldas):

• *¿Por qué los actores del sistema no son lo mismo que los roles del equipo?* Porque los actores son los usuarios de la solución (el dueño, el cliente, el cajero), mientras que los roles del equipo son los perfiles técnicos de ingeniería que diseñan, programan y prueban el software.
• *¿Qué responsabilidad tiene QA?* Diseñar el plan de pruebas, contrastar los resultados con los requisitos pactados y certificar que no existan errores antes de la entrega al cliente.
• *¿En qué caso necesitaríamos un Backend Developer?* Cuando el sistema requiere persistencia de datos (guardar ventas, controlar stock), autenticación segura y reglas de negocio en el servidor.

12. Conclusión

El proyecto **Dulce Tentación** demuestra de forma práctica y rigurosa cómo se articulan el análisis de requisitos, el diseño centrado en el usuario, el desarrollo frontend semántico, la programación de backend bajo el patrón MVC, la gestión de bases de datos relacionales y las pruebas de aseguramiento de calidad.
A través de este ejercicio académico de la **Universidad de Caldas**, el equipo de estudiantes no solo aprendió a escribir código, sino a estructurar una solución web integral, escalable, estéticamente cuidada y técnicamente segura para el sector productivo real.

■ IDEA FINAL

"Una web de calidad no depende únicamente de programar bien. Depende de que el equipo comprenda al usuario, se coordine, valide lo que construye y entregue una solución comprobable."

Observaciones o Notas del Equipo antes de la Entrega (Editable):

[Haz clic aquí si deseas agregar notas, enlaces o aclaraciones adicionales antes de entregar el proyecto final]